

Теоретическая контрольная

6 декабря 2020 г.

1. Пусть функция $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна и имеет *конечные* пределы на плюс и минус бесконечностях. Докажите, что функция f равномерно непрерывна на всей прямой.

2. Последовательность $\{x_n\}_n$ задана рекуррентным соотношением

$$x_{n+1} = x_n + \sqrt{x_n + \frac{1}{x_n^2}}$$

и начальным данным $x_1 = 1$. Найдите асимптотику последовательности $\{x_n\}_n$ (укажите заданную явно эквивалентную последовательность).

3. Пусть $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ — неубывающая функция. Докажите, что она непрерывна хотя бы в одной точке.

4. Существует ли функция $f: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, не дифференцируемая нигде и такая, что f^2 дифференцируема?

5. Пусть X и Y — два непустых ограниченных множества на прямой. Верно ли, что обязательно $\sup X + \sup Y = \sup(X + Y)$?

6. Постройте пример рядов $\sum_n a_n$ и $\sum_n b_n$, таких что $\sum_n a_n$ существует и конечна, $\sum_n b_n$ не существует, но при этом при всяком натуральном n верна оценка $|a_n| > |b_n|$.